

Flex del conector M12

Memoria de diseño del tramo flexible entre la mainboard y la placa del conector

27 de septiembre de 2026

Índice

Resumen	1
1. El problema	2
1.1 Qué se tiene que mover	2
1.2 Condiciones de diseño	2
2. Método	4
3. Cómo llegamos acá	5
4. La solución	6
4.1 Geometría para dibujar	6
4.2 Especificación para fabricar	7
5. Verificación en toda la carrera	9
6. Supuestos y puntos abiertos	10
7. Alternativas evaluadas	11
Anexo — Archivos	14

Resumen

El conector M12 va en una placa rígida propia, unida a la mainboard por un tramo de flex de la misma rigid-flex. Para montar el equipo, esa placa tiene que **retroceder 12 mm** detrás del panel y después volver a su lugar. El flex tiene que acompañar ese movimiento sin doblarse por debajo del radio admisible y sin chocar con la placa de la cámara, que está al lado. Además, tiene que ocupar el menor espacio posible.

19,0 ± 0,25	15,5	2,84	1,43
largo del flex entre cantos rígidos	separación entre cantos (Z)	R interior mínimo en la carrera	juego mínimo a la placa de cámara
con 1 mm recto en cada extremo	entre la placa del conector y la pestaña fija	admisible: 2,5	peor caso con tolerancias

La solución en una frase

El flex forma una **S en el plano de las placas**, entre el canto de la placa del conector y una pestaña fija de la mainboard ubicada 5 mm por detrás de ella. Con **19,0 mm** de flex y 15,5 mm entre cantos, la S acompaña los 12 mm de carrera con un radio interior de al menos 2,84 mm y queda siempre a más de 1,4 mm de la placa de cámara. Para dibujarla alcanzan **tres arcos de R 3,5 unidos por rectas** (sección 4.1).

1. El problema

1.1 Qué se tiene que mover

En posición nominal, la placa del conector apoya contra el panel frontal y el M12 asoma por él. Para montar el equipo a través del panel, esa placa tiene que poder retroceder 12 mm. La mainboard y su pestaña fija no se mueven. El flex que une las dos placas tiene que absorber esa carrera **dentro de su propio plano**, sin salirse de la altura disponible y sin tocar lo que tiene alrededor.

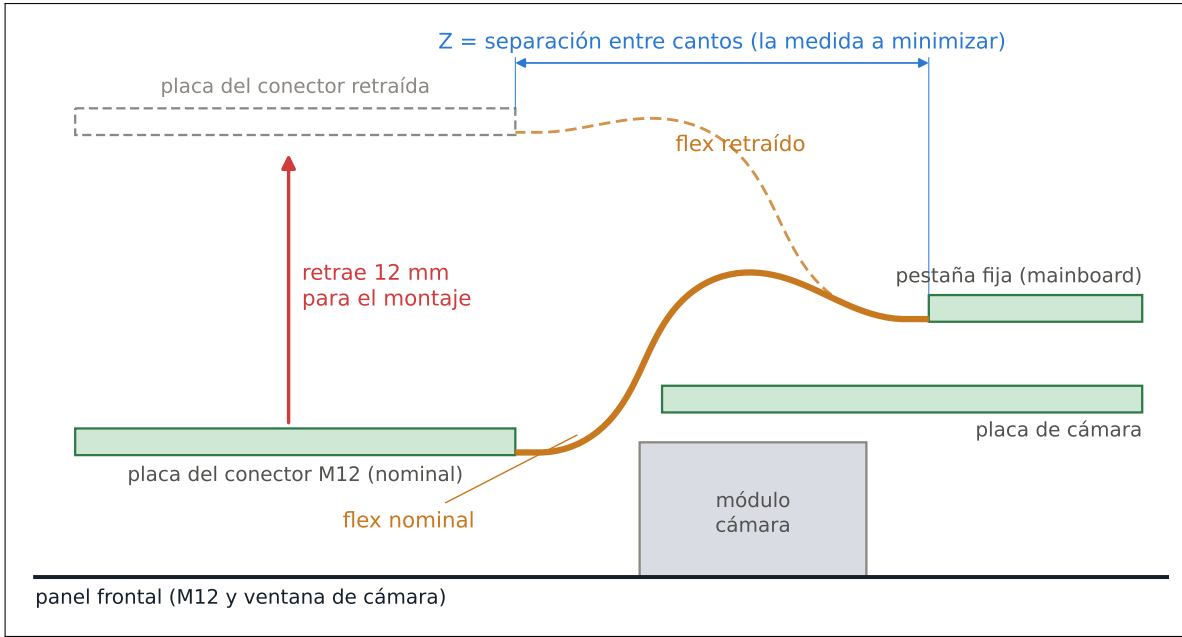


Figura 1 — Planta del conjunto como en Solid Edge, con el panel abajo. La placa del conector retrocede 12 mm y el flex pasa de la forma nominal (línea llena) a la retraída (línea de trazos). Esquema del autor sobre el layout del 27/9. Escala aproximada.

1.2 Condiciones de diseño

Condición	Valor	De dónde sale
Flex	0,2 mm, 2 capas, 11 mm de alto	Lleva 48 V / 10 A y Ethernet
Radio interior mínimo	2,5 mm	12 × espesor (IPC-2223, 2 capas, curva que se mueve pocas veces)
Recto en cada transición rígido-flex	1 mm	Regla de fabricación
Carrera de la placa del conector	12 mm (se verifica con 12,5)	Montaje a través del panel
Altura disponible en nominal	12 – 0,1 = 11,9 mm	Con cinta de 0,25 mm
Envoltente lateral	52 mm, compartida con la cámara y el LED	Mecánica del equipo
Cantidad de flex	uno solo	Límite del fabricante (PCBWay)
Qué se minimiza	Z , la separación entre cantos	No el largo del flex

La cámara (e-con e-CAM52A, MIPI de 2 lanes) va apoyada en el piso, con el lente centrado en

los 52 mm y su propio flex recto. En la vista de planta, su placa queda al lado de la S, 2,5 mm por detrás de la línea del flex del conector. Ese es el obstáculo que la S no puede tocar.

2. Método

Cada forma del flex se calculó y no se supuso. El flex se modela como una **elástica**: una tira inextensible con los dos extremos empotrados, que adopta la forma de mínima energía de flexión. Las paredes y la placa de cámara entran al modelo como obstáculos. Cada forma se resuelve en milisegundos, así que se puede recorrer toda la carrera y todas las combinaciones de tolerancias.

Toda la carrera, ida y vuelta

nominal → retraído → nominal

Se barre la carrera en los dos sentidos, arrancando desde la posición nominal. Así aparece cualquier salto de forma que un barrido en un solo sentido esconde.

Peor caso con tolerancias

12 combinaciones por largo

Cuerpo del conector de 6,3 a 7 mm ($\pm 0,35$), carrera de 12 y 12,5 mm, largo del flex $\pm 0,25$. Se informa siempre el peor resultado.

Criterios de aceptación

por forma

$R_{\text{interior}} \geq 2,5$ en todo el recorrido y juego $\geq 0,3$ a la placa de cámara, en nominal y durante toda la carrera.

Lo que enseñó la simulación

Salto de forma (snap-through). Cuando la S apoya contra una pared, en algún punto de la carrera salta de golpe a otra forma y el radio cae de repente. Esto no aparecía barriendo la carrera en un solo sentido. Por eso la S tiene que quedar **libre**, sin apoyar en nada, y centrada desde su propia pestaña.

Largo mínimo. Por debajo de un largo crítico el flex se tensa y se quiebra. Con este layout, eso ocurre bajo 18,5 mm (figura 5). El largo nominal se eligió lejos de ese borde, no pegado a él.

3. Cómo llegamos acá

Cada paso respondió a una limitación del anterior. W es el ancho total que ocupa la solución en el sentido de la carrera. Z es la separación entre cantos de la S .

#	Propuesta	Resultado	Qué se decidió
1	Omega libre en el plano vertical, con la placa del conector colgando ($9,5 - R$)	$W \approx 31\text{--}32$ mm; con R 3 no entra en la altura	Buscar algo más angosto
2	Omega del primer boceto	$W = 26,4$ mm, R 2,7	Admitir R 2,5 ($12 \times$ espesor): $W = 25,7$ mm
3	Placa del conector en el piso, flex hacia arriba	$W \approx 23\text{--}24$ mm	Sigue ancho: pensar el flex en 3D
4	S de canto, en el plano de las placas	$W \approx 13$ mm	Camino elegido
5	U rodante	Pide un canal libre de 7,6 mm	Descartada
6	Integrar la cámara: imagen horizontal	Dobla demasiado el flex de la cámara	Cámara centrada con el flex recto (imagen a 90°) y pared lateral
7	Cámara + S doble, islas de flex	Dos brazos de flex en una pieza	No fabricable: un solo flex
8	LED junto al lente, sin guía de luz	Tres variantes (A, B, C)	Placa LED con conector B2B delante del flex de cámara
9	Sujeción del conjunto	Tornillo $M1,6 \times 6$, separador 2,0 y espuma 0,8	Todo queda firme en nominal
10	Dimensionar la S	Z 15,5 con R 3, luego Z 14 con R 2,5; pestaña 5 mm atrás	Base del layout final
11	Layout del 27/9 , con la placa de cámara como obstáculo	$Z = 15,5$; $L = 19,0 \pm 0,25$	Solución de este informe

La galería de la sección 7 muestra cada alternativa en una imagen.

4. La solución

La S sale del canto de la pestaña fija, retrocede un poco alejándose del panel, cruza por detrás de la placa de cámara y baja hasta la línea del flex en la placa del conector. En los dos extremos el flex sale por la cara delantera de la placa, con 1 mm recto antes de empezar a doblar.

Coordenadas usadas en todo el informe:

- **z**: hacia la derecha, desde el extremo izquierdo de la placa del conector.
- **x**: hacia el panel, desde la línea del flex en la placa del conector ($x = 0$). Los valores negativos quedan detrás de esa línea.

Referencia (nominal)	z	x
Canto de la placa del conector (salida del flex)	16,50	0,00
Canto de la pestaña fija (salida del flex)	32,00	−5,00
Cara trasera de la placa de cámara	desde 22,0	−2,50
Inicio del módulo de cámara	21,16	—

4.1 Geometría para dibujar

La forma real tiene radios variables. Para el modelo 3D no hace falta copiarla: alcanza con un perfil de **tres arcos del mismo radio, R 3,5, unidos por rectas**, con el mismo largo desarrollado y los mismos extremos y tangentes. En el equipo el flex va a tomar su forma natural, que es la simulada. El dibujo sirve para reservar el espacio y para obtener el largo desarrollado.

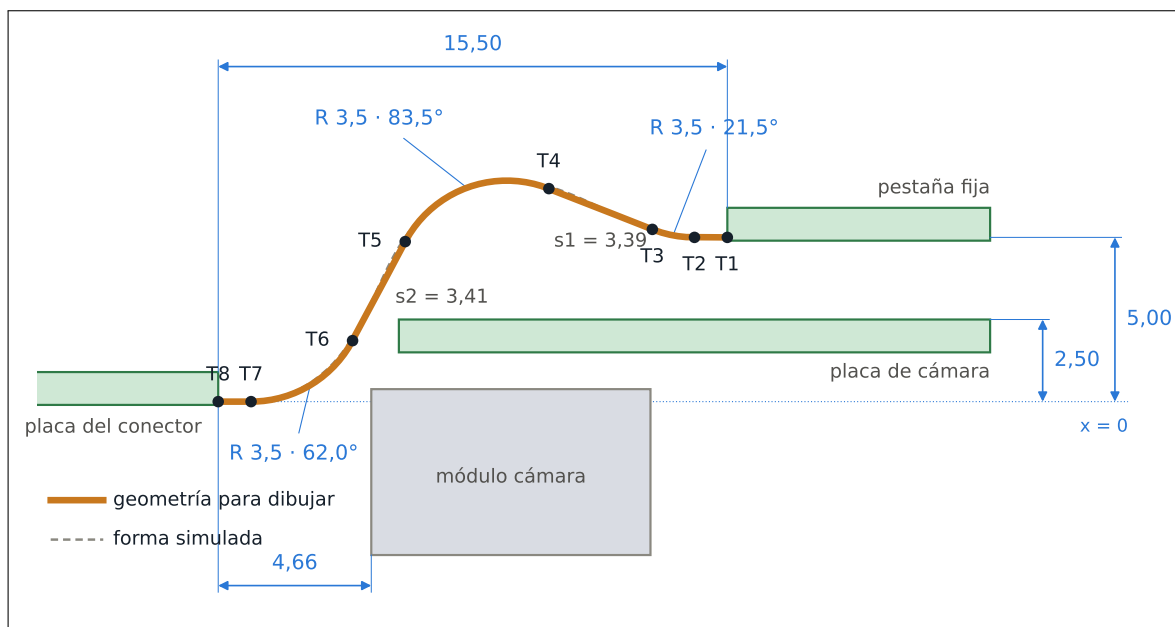


Figura 2 — Perfil para dibujar, en posición nominal. La línea de trazos gris es la forma simulada; en ningún punto se aparta más de 0,11 mm del perfil de dibujo. Radios medidos en la línea media del flex. *Elaboración propia. geom_simple.py y s_layout.py.*

Recorrido desde la pestaña fija (T1) hasta la placa del conector (T8):

Tramo	Elemento	Medida	Gira hacia	Punto final (z; x)	Centro del arco (z; x)
T1-T2	Recta	1,00	—	31,000; -5,000	—
T2-T3	Arco	R 3,5 21,5°	atrás (se aleja del panel)	29,717; -5,244	31,000; -8,500
T3-T4	Recta	3,39	—	26,566; -6,485	—
T4-T5	Arco	R 3,5 83,5°	adelante (hacia el panel)	22,193; -4,871	25,284; -3,228
T5-T6	Recta	3,41	—	20,590; -1,857	—
T6-T7	Arco	R 3,5 62,0°	atrás, hasta quedar paralelo	17,500; 0,000	17,500; -3,500
T7-T8	Recta	1,00	—	16,500; 0,000	—
	Total	19,00			

Cómo trazarlo en Solid Edge

1. Dibujar el croquis como una cadena de rectas y arcos tangentes.
2. Fijar los dos extremos: T1 en (32; -5) y T8 en (16,5; 0). En los dos, el flex sale paralelo a la placa.
3. Acotar los tres radios en **3,5** y las rectas de los extremos en **1,00**.
4. Acotar dos ángulos: **21,5°** y **62°**. El arco central queda determinado, porque $21,5 + 62 = 83,5^\circ$ y así el flex llega paralelo a la placa del conector.
5. Las dos rectas intermedias (3,39 y 3,41) salen solas al cerrar el croquis.
6. Crear una **pestaña por contorno** sobre ese croquis: espesor 0,2, alto 11, factor neutro 0,5. El largo desarrollado da 19,00.

Chequeos del perfil de dibujo: largo 19,002 mm; juego a la placa de cámara 1,93 mm. El radio interior de dibujo es 3,4 mm y el real es menor, 2,84 mm como mínimo. Por eso el radio se verifica siempre con la simulación, nunca con el dibujo.

4.2 Especificación para fabricar

Parámetro	Valor
Largo del flex entre cantos rígidos	19,0 ± 0,25 mm
Largo mínimo absoluto	18,5 mm: por debajo, el flex se tensa y apoya en la placa de cámara
Rectos en las transiciones	1,0 mm en cada extremo, sin cobre cruzando la línea de doblez
Espesor y capas	0,2 mm, 2 capas
Alto del flex	11 mm
Separación entre cantos (Z)	15,5 mm
Salida del flex	Cara delantera de las dos placas

Perfil exacto de la forma simulada (referencia, desvío 0,02 mm)

Es el ajuste por arcos de la forma de equilibrio en nominal, el mismo que figura en el plano FX-M12-S-03 y en el DXF S_conector_layout27_nominal.dxf. No hace falta para dibujar; queda como registro.

#	Elemento	Desde (z; x)	Medida
1	Recta	32,000; -5,000	1,000
2	Arco antihorario	31,000; -5,000	R 3,677 · 23,2°
3	Recta	29,549; -5,298	2,890
4	Arco horario	26,893; -6,439	R 3,828 · 86,6°
5	Recta	21,960; -4,635	2,659
6	Arco antihorario	20,769; -2,258	R 4,376 · 35,7°
7	Arco antihorario	18,890; -0,342	R 2,990 · 27,7°
8	Recta	17,500; 0,000	1,000 hasta 16,500; 0,000

5. Verificación en toda la carrera

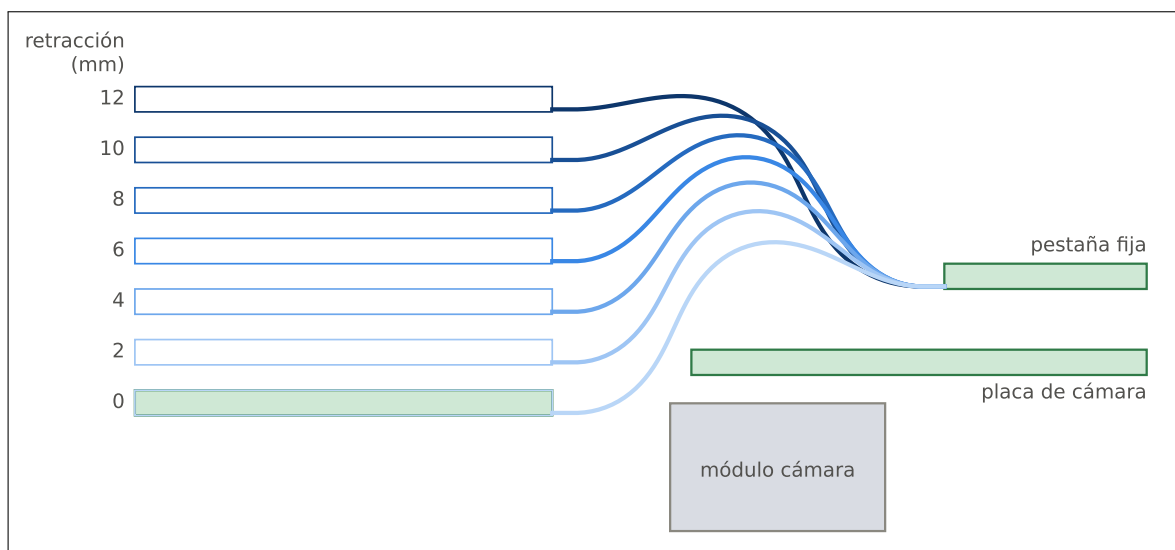


Figura 3 — Forma del flex cada 2 mm de retracción, de 0 (nominal) a 12 mm. La S se abre hacia atrás y nunca toca la placa de cámara. Simulación de la elástica. s_layout.py.

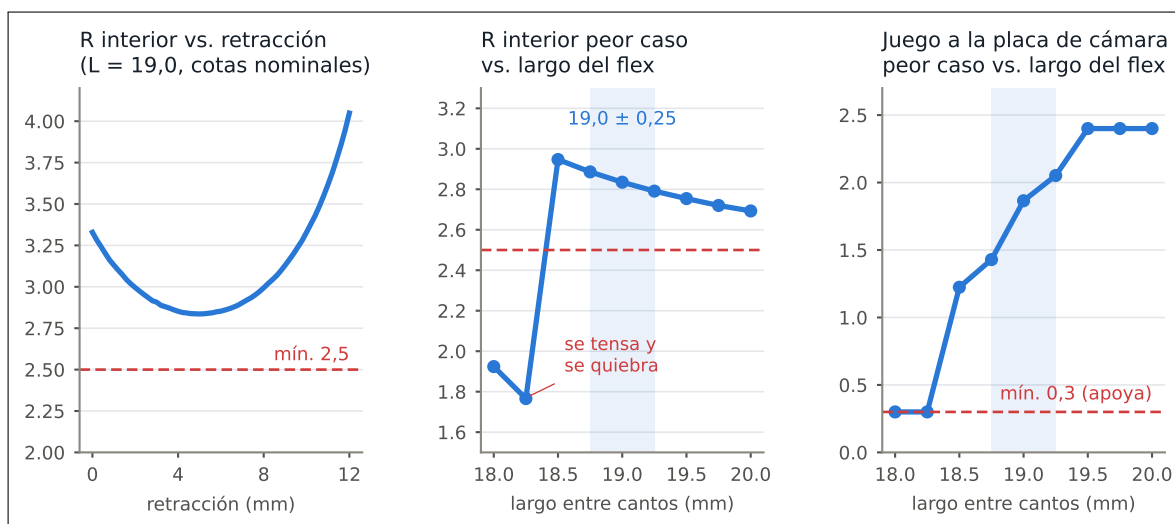


Figura 4 y 5 — Izquierda: R interior a lo largo de la carrera, con L = 19,0 y cotas nominales; el mínimo es 2,84 mm, cerca de los 5 mm de retracción. Centro y derecha: peor caso de R interior y de juego a la placa de cámara según el largo del flex. La banda marca 19,0 ± 0,25. Simulación de la elástica. Peor caso sobre el cuerpo del conector de 6,3 a 7 mm y la carrera de 12 y 12,5 mm.

Largo del flex	R interior peor caso	Juego peor caso	Veredicto
18,25	1,77	0,30	No: se tensa y apoya
18,50	2,95	1,22	Borde: sin margen para la tolerancia
18,75	2,89	1,43	Sí (tolerancia -)
19,00	2,84	1,87	Sí (nominal)
19,25	2,79	2,05	Sí (tolerancia +)
20,00	2,69	2,40	Sí, pero ocupa más

Dentro de la tolerancia de fabricación, el peor caso es **R interior 2,79 mm** con L = 19,25 y **juego 1,43 mm** con L = 18,75. Los dos cumplen con margen.

6. Supuestos y puntos abiertos

Supuestos de lectura del layout del 27/9

- La cota **2,5** es la distancia desde la cara trasera de la placa de cámara hasta la línea del flex en la placa del conector, medida hacia atrás.
- La placa de cámara empieza en $z \approx 22$ y el módulo, 4,66 mm después del canto de la placa del conector.
- Juego mínimo exigido al flex: 0,3 mm.
- El flex se modela con rigidez uniforme. El cobre de las dos capas cambia la rigidez, pero no el largo ni la forma general.

Si alguna de estas cotas cambia, se vuelve a correr `s_layout.py` y se regeneran el plano y este informe.

Queda por confirmar con una muestra: el largo real entre cantos después del fresado del rígido, y el comportamiento del flex con el cobre en el ciclo de montaje.

7. Alternativas evaluadas

Cada imagen es una de las propuestas que se simularon o modelaron en el camino. El resultado de cada una est en una lnea; la marca verde indica que la idea sobrevivi, total o parcialmente, en la solucin final.

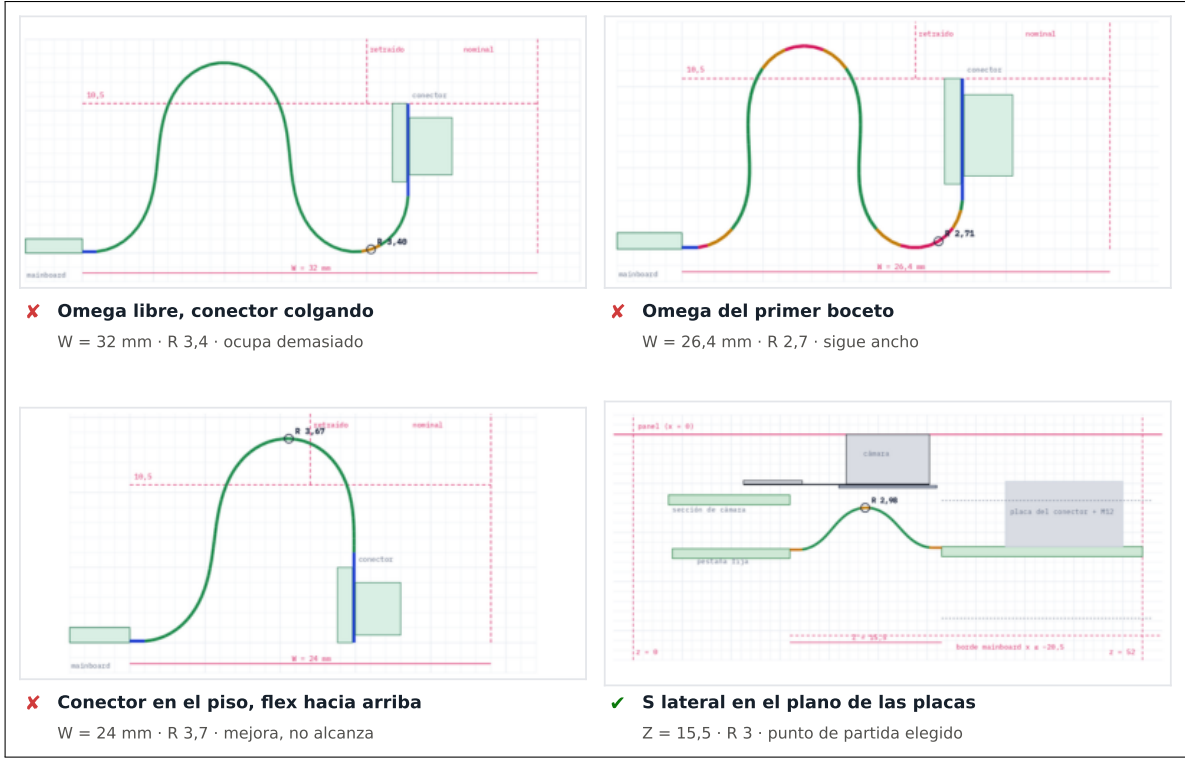


Figura 6 — Primer grupo: formas en el plano vertical (omega) y la primera S en el plano de las placas. Capturas de las pginas de simulacin 2D.

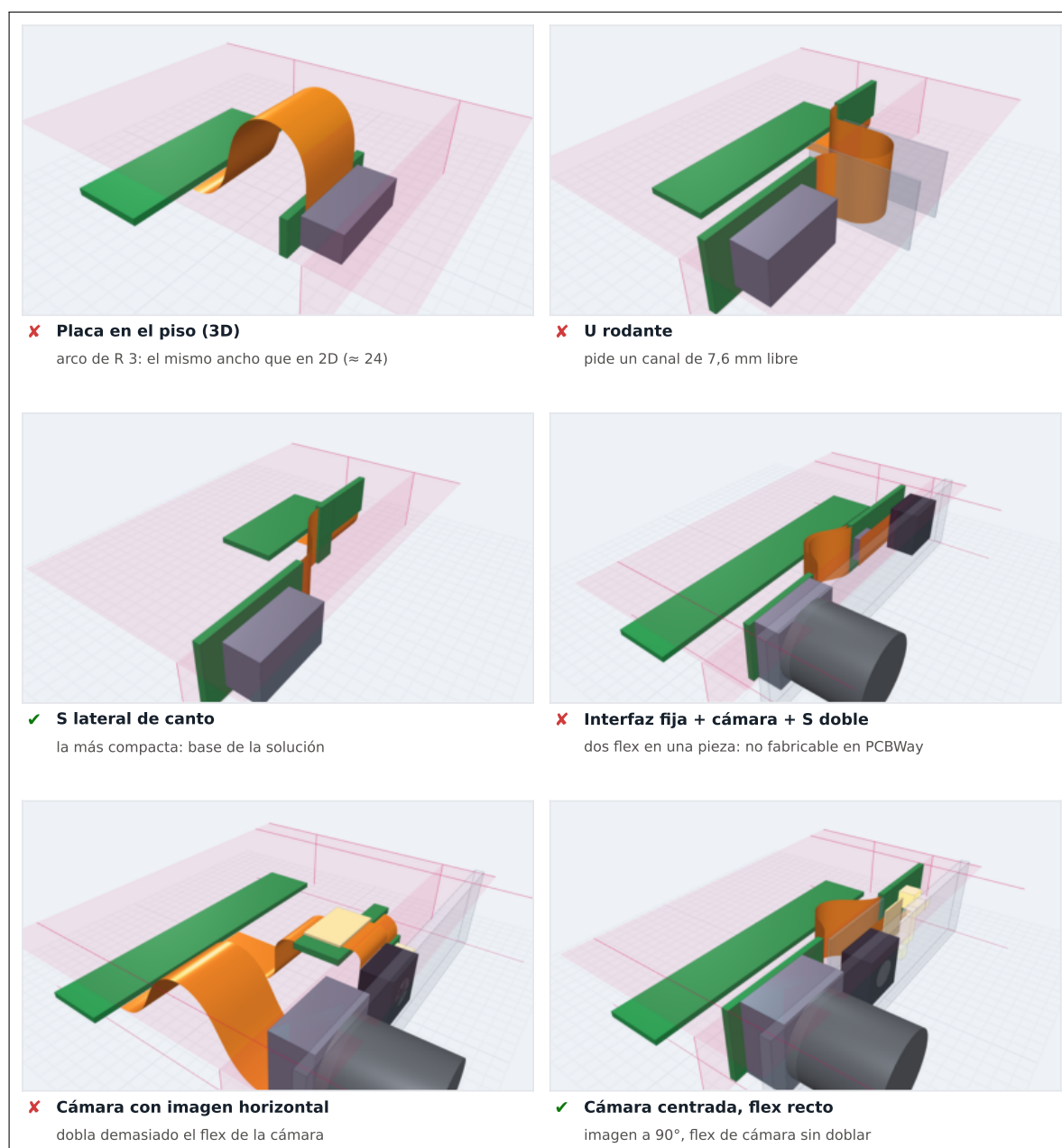


Figura 7 — Segundo grupo: arquitecturas en 3D e integración de la cámara. Capturas del visor 3D de opciones.

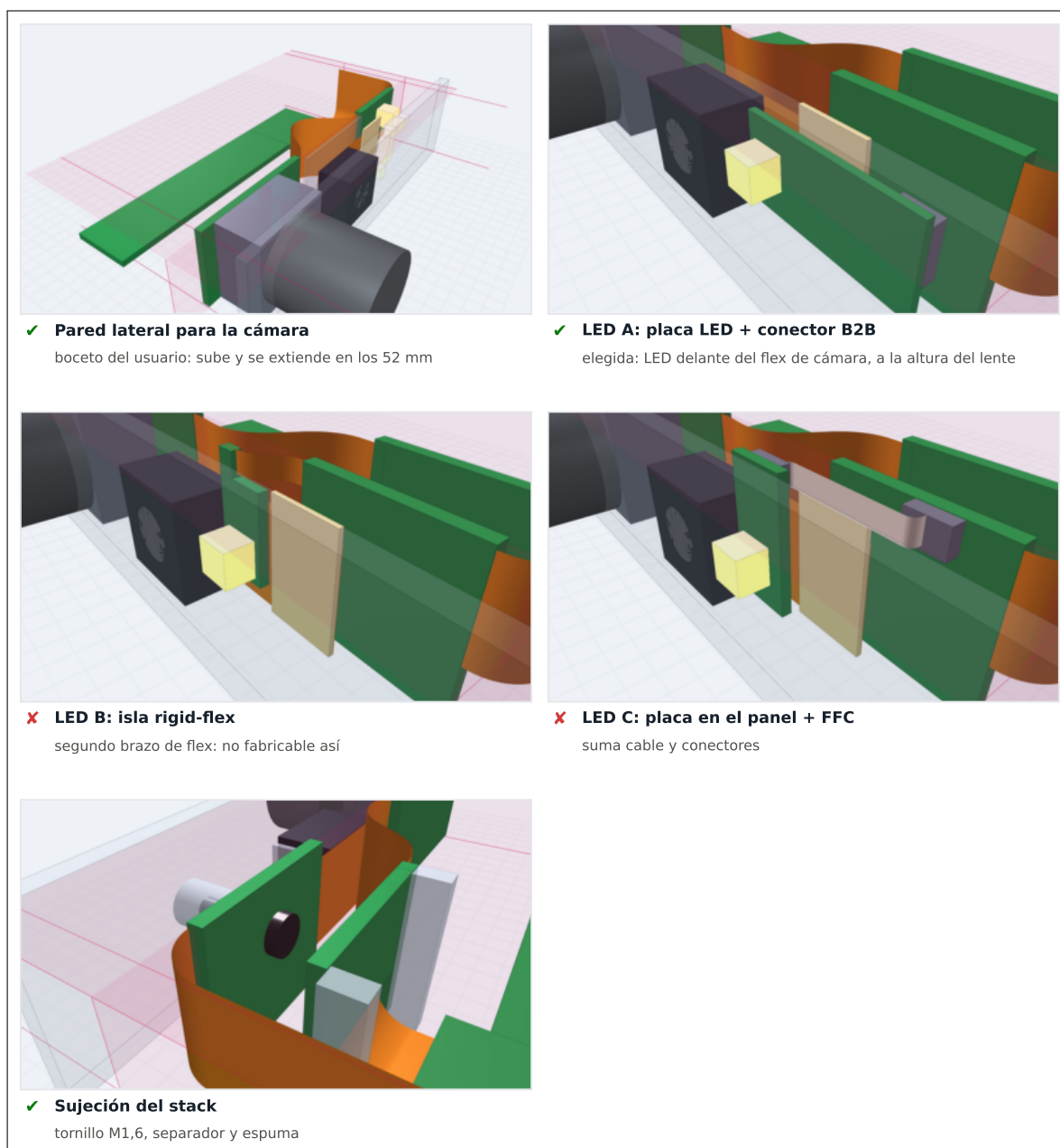


Figura 8 — Tercer grupo: cámara en la pared lateral, variantes del LED y sujeción. Capturas del visor 3D de opciones.

Anexo — Archivos

Archivo (en flex_omega/)	Qué contiene
s_layout.py → s_layout.json	Modelo final: forma nominal, carrera, peor caso por largo y perfil ajustado
plano_layout.py → plano PDF en planos/	Plano FX-M12-S-03: planta 4:1, desarrollo de la tira, tangencias
planos/...nominal.dxf	Perfil exacto en nominal, para importar en Solid Edge
informe/geom_simple.py → geom_simple.json	Geometría para dibujar: tres arcos R 3,5
informe/figuras.py	Figuras de este informe
s_layout.html	Animación 2D de la carrera con el layout final
opciones3d.html	Visor 3D de todas las alternativas